

CAPITOLO 1

Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Perché le strutture spaziali sono una sfida?

Requisiti strutturali

- sostenere i carichi di lancio e di missione;
- garantire integrità e stabilità geometrica;
- proteggere componenti e sottosistemi;
- preservare le prestazioni funzionali.

Compromesso di progetto

massa ridotta



rigidezza / resistenza

La progettazione richiede un approccio **sistemico**: ambiente e carichi, modellazione meccanica/termoelastica, verifica sperimentale.

Dal *lift-off* all'atterraggio



Supporti motore: carichi elevatissimi, rigidezza, trasmissione delle vibrazioni.



Gambe di atterraggio: assorbimento dell'energia d'impatto e riutilizzabilità.

Immagini: Steve Jurvetson, CC BY 2.0; Juan Kulichevsky, CC BY-SA 2.0.

- Antenne SAR, telescopi e piattaforme ottiche richiedono **elevata stabilità dimensionale**.
- Cicli termici orbitali possono indurre deformazioni incompatibili con le prestazioni dello strumento.
- Nei sistemi multimateriale, differenze nel coefficiente di dilatazione termica (CTE) generano tensioni e distorsioni termoelastiche.

Ordine di grandezza dei CTE

fibra di carbonio: $\alpha \sim 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
rame: $\alpha \sim 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

$$\epsilon_T = \alpha \Delta T$$
$$\Delta \epsilon_T = (\alpha_1 - \alpha_2) \Delta T$$

Strategie di progetto

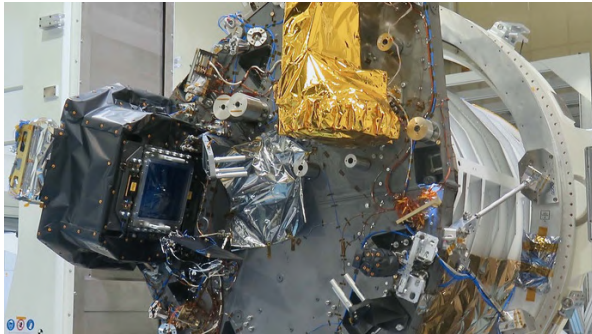
- **Passive:** materiali a basso CTE, accoppiamenti termoelasticamente compatibili e laminati progettati ad hoc.
- **Attive:** sensori e attuatori per misurare e compensare le deformazioni.
- **Controllo termico:** riduzione dei gradienti e delle escursioni di temperatura.



Euclid in clean room presso Thales Alenia Space, Cannes. Foto: J.C. Barla.

- lato esposto al Sole e *solar array*;
- stabilità termica e geometrica critica per la strumentazione ottica;
- l'orbita halo intorno a L2 offre un ambiente termico relativamente stabile;
- il cambio di lanciatore ha richiesto nuove verifiche di qualifica strutturale.

Euclid: il Payload Module



Payload Module di Euclid. Crediti: Airbus.

- **VIS**: osservazioni nel visibile;
- **NISP**: fotometria e spettroscopia nel vicino infrarosso;
- supporti, interfacce e scatole elettroniche devono resistere a vibrazioni e shock;
- la rigidezza del PLM contribuisce direttamente alla stabilità dello strumento.

Che cosa intendiamo per “struttura”?

Definizione

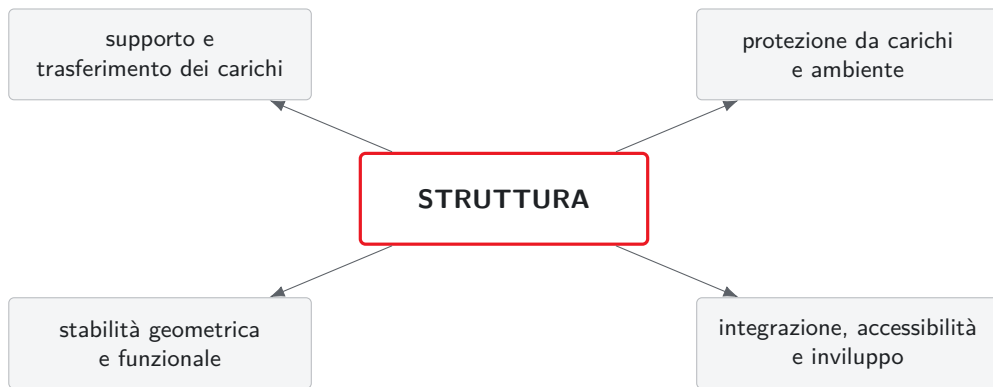
Una **struttura** è un insieme organizzato di elementi, semplici o complessi, concepiti per svolgere una determinata funzione in specifiche condizioni di **carico** e **ambiente**.

- supportare e vincolare componenti;
- trasferire i carichi;
- proteggere dal contesto esterno;
- garantire stabilità dimensionale.

Nel settore spaziale

Il concetto è molto ampio: **ogni componente dotato di massa** è soggetto a carichi inerziali e deve essere verificato affinché non comprometta integrità e missione.

Funzioni della struttura nel sistema spaziale



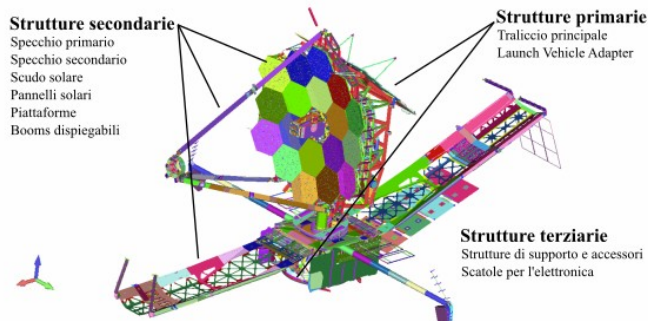
Le vibrazioni strutturali non devono interferire con il controllo del lanciatore o con il controllo d'assetto del veicolo dispiegato.

Classificazione funzionale delle strutture

Classe	Ruolo prevalente	Esempi
Primarie	percorso di carico principale; rigidità globale; interfaccia con il lanciatore	telaio del satellite, adattatore, supporti motore
Secondarie	supporto di sottosistemi e appendici; stabilità geometrica in missione	pannelli solari, antenne, piattaforme, <i>booms</i>
Terziarie	supporti locali e piccoli componenti; risposta ad alta frequenza e shock	scatole elettroniche, supporti cavi, sensori

La classificazione guida **margini**, **strategie di test**, **allocazione di massa** e livello di dettaglio dell'analisi.

JWST: strutture primarie, secondarie e terziarie



Modello FEM JWST, adattato da Menzel et al., PASP 135:058002, 2023.

Primarie

- backplane;
- Launch Vehicle Adapter.

Secondarie

- specchi;
- pannelli e *booms*.

Terziarie

- supporti e accessori locali.

Materiali: la scelta è parte del progetto

Prestazioni strutturali

- modulo elastico e resistenza;
- densità e proprietà specifiche;
- fatica e tenacità;
- stabilità dimensionale.

Compatibilità con l'ambiente

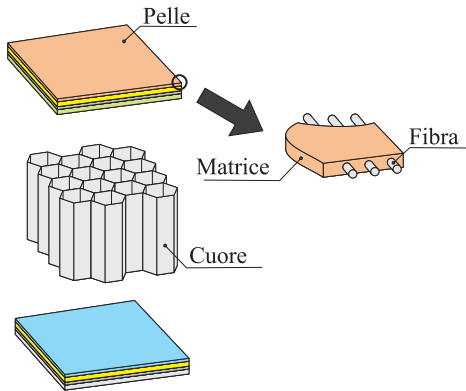
- vuoto e *outgassing*;
- cicli termici e CTE;
- radiazione e particelle;
- processi produttivi e giunzioni.

Nel progetto spaziale la proprietà “migliore” non è assoluta: conta la **combinazione** di proprietà richiesta dalla funzione e dalla missione.

	ρ g/cm ³	σ_t MPa	E GPa	CTE $\mu\text{m/mK}$
Al 7075-T6	2.81	572	71	23.5
Al 2024-T3	2.78	485	73	23.2
Ti-6Al-4V	4.43	895	113	8.6
Inox 301	7.90	520	200	16.3
Inconel 718	8.19	1035	205	12.8

- **Alluminio:** ottimo compromesso massa/resistenza e lavorabilità.
- **Titanio:** elevata resistenza, corrosione ridotta, CTE contenuto.
- **Acciai:** robustezza e tenacità, a prezzo di maggiore densità.
- **Inconel:** applicazioni termicamente critiche.

Materiali compositi e strutture sandwich



Pelli resistenti + anima leggera: elevata rigidezza flessionale con massa contenuta.

- elevato rapporto rigidezza/peso e resistenza/peso;
- anisotropia **progettabile** mediante orientamento delle fibre;
- CTE molto basso lungo la fibra per CFRP;
- configurazioni laminate e sandwich diffuse in pannelli, *booms*, antenne e supporti ottici.

Criticità

Delaminazione, proprietà trasversali, umidità/radiazione e maggiore complessità di modellazione.

Compositi: anisotropia e proprietà termoelastiche

	ρ g/cm ³	E_1 GPa	E_2 GPa	G_{12} GPa	α_1 $\mu\text{m}/\text{mK}$	α_2
CFRP	1.55–1.60	130–250	8–15	4–6	≈ 0	25–40
GFRP	1.90–2.00	35–55	8–12	3–4	5–7	25–30
AFRP	1.40	60–100	5–8	2–3	–2–0	30–40

Vantaggio

Le fibre possono essere orientate nella direzione del carico principale, adattando la risposta meccanica.

Conseguenza

La risposta meccanica e termoelastica è fortemente direzionale e richiede modelli dedicati ai laminati.

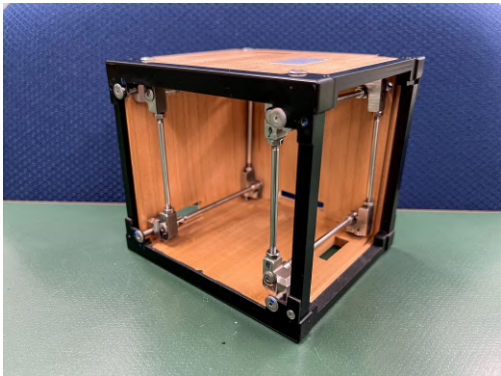
Ablativi

- dissipano calore mediante degradazione controllata;
- adatti a rientri con flussi termici estremi;
- esempi: PICA, AVCOAT.

Riutilizzabili

- resistono a cicli termici ripetuti;
- bassa conducibilità e resistenza allo shock termico;
- esempi: LI-900, TUFROC, carbonio-carbonio.

Il TPS non è un semplice “rivestimento”: **massa, CTE, interfacce e rigidità** devono essere considerati insieme alla struttura sottostante.



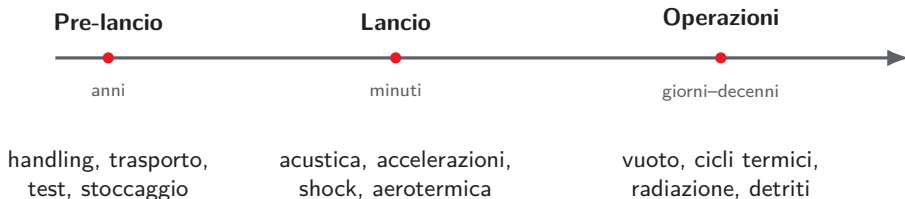
- dimostrazione dell'uso del legno come materiale strutturale per piccoli satelliti;
- bassa densità e buon smorzamento delle vibrazioni;
- CTE contenuto lungo la fibratura;
- potenziale interesse per il comportamento al rientro.

Questioni aperte

Vuoto e *outgassing*, umidità, radiazione UV/ionizzante, protezione superficiale e variabilità del materiale.

Vista interna di LignoSat. Crediti: Università di Kyoto.

Carichi lungo il ciclo di vita



La severità non coincide solo con l'ampiezza del carico: **durata, frequenza, ripetizione e accoppiamento con la struttura** sono altrettanto importanti.

Carichi e operazioni

- movimentazione e sollevamento;
- supporti e configurazioni di test;
- trasporto su strada o aereo;
- vibrazioni e impatti accidentali;
- stoccaggio prolungato.

Perché è critica?

- carichi moderati ma prolungati;
- effetti ambientali e di contaminazione;
- possibili variazioni della configurazione di missione;
- la qualifica avviene prima del volo: il veicolo deve arrivare al lancio integro.

Galileo: anche la storia a terra fa parte del carico



Prima dell'accoppiamento con l'Inertial Upper Stage.

Immagine NASA.

- antenna ad alto guadagno dispiegabile, diametro circa 5 m;
- lunghi ritardi e ripetuti trasporti prima del lancio;
- degradazione del lubrificante e adesione tra superfici metalliche;
- dispiegamento incompleto dell'antenna durante il trasferimento verso Giove.

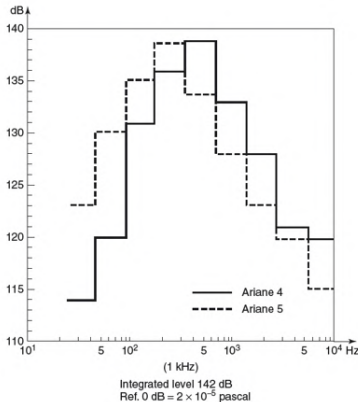
Lezione progettuale

Stoccaggio, trasporto e condizioni ambientali a terra possono modificare il comportamento di strutture e meccanismi anni dopo.

Fase di lancio: una combinazione di ambienti

Carico	Scala caratteristica	Effetto strutturale
Acustico	banda larga	vibrazioni forzate, fatica, risonanza
Quasi-stazionario	bassa frequenza	carichi inerziali globali e alle interfacce
Shock	impulso, alta frequenza	risposta locale di piccoli componenti
Termico/aerothermico	transitorio	gradienti, deformazioni e tensioni termiche
Pressione/decompressione	transitorio	carichi differenziali su pannelli e compartimenti

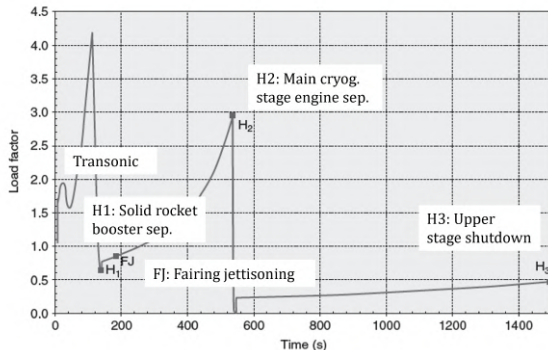
Ogni classe di carico “vede” una struttura diversa: modi globali, modi locali, interfacce, pannelli o componenti elettronici.



- nel fairing si possono superare **140 dB SPL**;
- le onde di pressione eccitano pannelli e appendici leggere;
- la risposta dipende dal contenuto in frequenza e dalle frequenze proprie;
- analisi tipiche nel dominio delle frequenze mediante PSD e funzioni di trasferimento.

SPL nel fairing di Ariane 4 e Ariane 5.

Carichi quasi-stazionari



Profilo di accelerazione statica di Ariane 5.

- associati alle accelerazioni della traiettoria;
- variano nel tempo lentamente rispetto ai principali modi strutturali;
- in prima approssimazione sono trattabili con **carichi statici equivalenti**;
- il *load factor* traduce l'accelerazione in carico inerziale su tutte le masse.

Origine

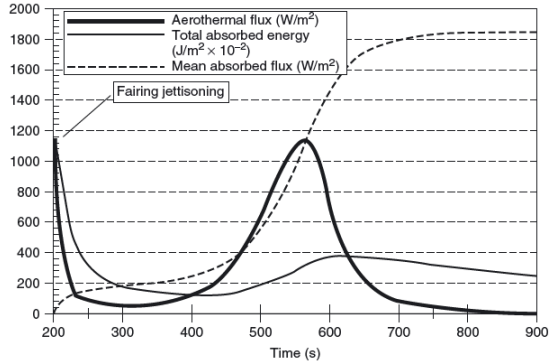
- separazione degli stadi;
- *jettisoning* del fairing;
- dispositivi pirotecnici;
- meccanismi di rilascio.

- eventi impulsivi: accelerazioni locali fino all'ordine di **migliaia di g**;
- contenuto ad alta frequenza, tipicamente nell'ordine dei kHz;
- particolarmente critici per strutture **terziarie** e componenti elettronici;
- possibili effetti: distacchi, cricche, danni a giunzioni e saldature, malfunzionamenti.

Criticità

Un carico globale relativamente modesto può produrre una risposta locale severa quando contiene energia alle frequenze proprie del componente.

Carichi termici e pressione durante il lancio



Flussi aerotermici lungo una traiettoria standard Ariane 5.

- gradienti termici e barometrici durante l'attraversamento dell'atmosfera;
- ventilazione del fairing necessaria per limitare pressioni differenziali;
- esposizione improvvisa del payload dopo il *fairing jettisoning*;
- flussi aerotermici: rischio di distorsioni, cricche termiche e delaminazioni.

Ambiente

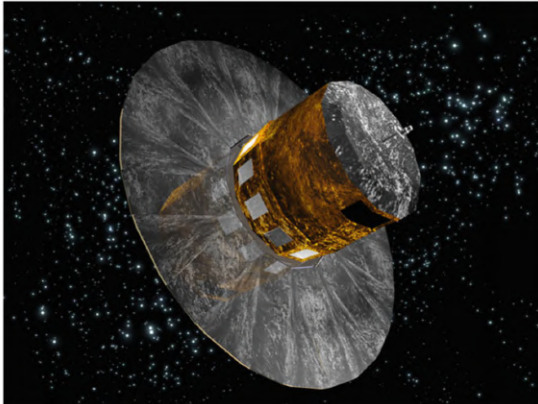
- vuoto e *outgassing*;
- cicli termici ripetuti;
- radiazione e vento solare;
- micrometeoriti e detriti orbitali.

Prestazione strutturale

- stabilità dimensionale nel lungo periodo;
- precisione di puntamento e allineamento;
- funzionamento di meccanismi dispiegabili;
- controllo delle microvibrazioni.

Dopo il lancio i carichi meccanici possono diminuire, ma la struttura deve mantenere la **funzione** per l'intera vita della missione.

Stabilità termo-meccanica: il caso Gaia



- missioni astrometriche e ottiche richiedono stabilità geometrica estrema;
- la struttura portante deve combinare elevata rigidezza e bassa sensibilità termica;
- deformazioni minime possono tradursi in errori di misura;
- struttura, controllo termico e prestazione ottica sono un unico problema di sistema.



Modulo Columbus della ISS.



Concept di rover lunare pressurizzato.

Columbus: ESA. Rover: progetto Space It Up!.

Contenitore in pressione

- pressione interna pressoché costante;
- gusci cilindrici o sferici efficienti;
- tenuta di giunzioni e interfacce;
- instabilità locale di pannelli sottili.

Sicurezza dell'equipaggio

- impatti da detriti e micrometeoriti;
- ridondanza e tolleranza al danneggiamento;
- compatibilità dei materiali con l'ambiente umano;
- nel caso dei rover: carichi da locomozione e shock.

Approccio protoflight

Il primo esemplare di volo viene **qualificato e utilizzato per la missione**, senza costruire un modello strutturale separato esclusivamente per la qualifica.

Richiede

- modelli numerici affidabili;
- previsione accurata di carichi e ambiente;
- controllo di processi e tolleranze;
- margini di progetto codificati.

Obiettivo

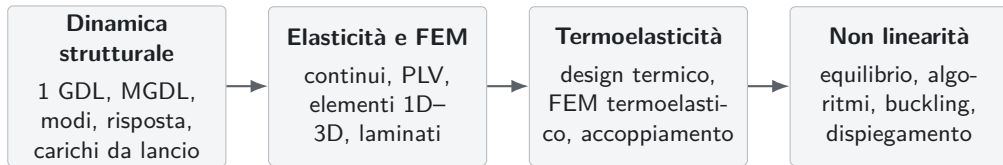
- ridurre tempi e costi;
- limitare il numero di esemplari;
- contenere la massa;
- garantire comunque la robustezza della missione.

Spazio e aeronautica: filosofie diverse

	Veicolo spaziale	Velivolo aeronautico
Missione	spesso <i>one-shot</i> , non recuperabile	riutilizzo ripetuto
Manutenzione	generalmente impossibile dopo il lancio	programmata e disponibile
Qualifica	forte ricorso a protoflight e margini mirati	test article e campagne incrementali
Ambiente	estremo e difficilmente correggibile	relativamente noto e accessibile
Obiettivo massa	estremamente vincolante	vincolante ma con trade-off differenti

La filosofia di verifica nasce dal **ciclo di vita del sistema**, non solo dalla resistenza del materiale.

Il percorso del corso



Il filo conduttore è passare dall'**ambiente di missione** ai **carichi**, dai carichi ai **modelli**, e dai modelli alla **verifica strutturale**.